

INOVAÇÕES EDUCACIONAIS EM COMPUTAÇÃO - ESTRUTURAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO SISTEMÁTICA			
Parte 1: Planejamento		Comentários do professor	
Integrantes do time:	André Ribeiro, Douglas Silva, Luiz Guyllherme Rodrigues, Nathanael Noberto e Thuany Pereira.		
Tema de pesquisa:	Processo de depuração (debugging) para iniciantes na programação mediado por abordagens interativas: integração de Gamificação e Inteligência Artificial Generativa.		
Objetivos da pesquisa:	- Investigar como abordagens interativas (gamificação e ferramentas de Inteligência Artificial Generativa - IAG) têm sido projetadas e integradas para ensinar estratégias sistemáticas de depuração e reduzir a "ilusão de competência". - Analisar o impacto do design de ferramentas (dicas interativas, questionários, feedback imediato e recompensas) no engajamento ativo e na redução da frustração e "estresse lógico" de alunos iniciantes. - Avaliar a eficácia de guiar o estudante pelo processo de debugging (evitando a entrega do código pronto pela IA) no desenvolvimento de sua autonomia e raciocínio lógico em turmas heterogêneas.	Abordagens Ativas de Aprendizagem tais como Gamification e GenAI in Education	
Motivação/Justificativa:	A relevância deste assunto reside no fato de que o ensino tradicional foca excessivamente na escrita de código correto, negligenciando o processo de depuração, o que gera baixa autoconfiança, desengajamento e altas taxas de evasão. A heterogeneidade das turmas exige metodologias inovadoras que transformem o erro em um processo investigativo gamificado. No entanto, a recente e massiva adoção de IAG (como ChatGPT) por alunos novatos criou um novo problema: o uso passivo dessas ferramentas (copiando código pronto) gera dependência e afeta a autonomia. Há, portanto, uma necessidade de compreender como combinar elementos de gamificação e o suporte pedagógico da IAG para guiar o aluno de forma estruturada, sem entregar a resposta final, mitigando assim a frustração sem prejudicar o aprendizado crítico.		
Artigos referência (título e link):	- How Novice Programmers Use and Experience ChatGPT when Solving Programming Exercises in an Introductory Course. Link: https://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/FIE61694.2024.10893442 - Designing for Novice Debuggers: A Pilot Study on an AI-Assisted Debugging Tool. Link: https://doi.org/10.1145/3769994.3769997		
Questão central de pesquisa:	Quais abordagens baseadas em gamificação e Inteligência Artificial Generativa têm sido utilizadas de forma combinada ou estruturada para apoiar o processo de depuração de software e promover a autonomia de programadores iniciantes?		
Questões secundárias:	Q1. Quais são as principais abordagens utilizadas para ensinar o processo de depuração a programadores iniciantes, incluindo o uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa? Q2. Quais benefícios e resultados têm sido observados no uso de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no ensino de depuração (ex.: engajamento, aprendizagem, autonomia)? Q3. Quais desafios, limitações e dificuldades são relatados na aplicação de gamificação e Inteligência Artificial Generativa no processo de ensino de depuração? Q4. Qual é o impacto dessas abordagens (gamificação e IA generativa) no desenvolvimento do raciocínio lógico, na autonomia e na redução da frustração de estudantes iniciantes?		
Método:	Revisão Sistemática da Literatura (SLR), baseada no Guideline de Kitchenham, com foco em avaliar o impacto, o efeito e a eficácia das abordagens investigadas.		
RESULTADO ESPERADO PARTE 1: Planejamento da pesquisa, definindo tema, objetivos, motivação, questões de pesquisa, fundamentados por ao menos 2 artigos de referência.			
Parte 2: Protocolo de Pesquisa			
Palavras-chave:	Introductory programming, Debugging Skills, Generative AI, Gamification, Learning Outcomes		
Sinônimos por palavras-chave:	P - "Introductory programming" OR "CS1" OR "Introductory course" OR "novice programmers" OR "computer science students" AND I (ação de depuração) - "Debugging Skills" OR "Debugging education" OR "Teaching debugging" OR "bug fixing" OR "program repair" AND O - "learning outcomes" OR "student perception" OR "autonomy" OR "instructional approaches" OR "academic performance" AND Context (Tecnologia) - "Generative AI" OR "GenAI" OR "LLM" OR "Gamification" OR "game-based learning"		
String de busca:	("Introductory programming" OR "CS1" OR "novice programmers" OR "computer science students") AND ("Debugging Skills" OR "Debugging education" OR "Teaching debugging" OR "bug fixing" OR "program repair") AND ("Generative AI" OR "GenAI" OR "LLM" OR "Gamification" OR "game-based learning" OR "educational gamification") AND ("learning outcomes" OR "student perception" OR "autonomy" OR "instructional approaches" OR "academic performance")		
Fontes de pesquisa usadas:	ACM, IEEE e Scopus		

